

Spezifikationsdokument

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

1 Datenmodell und Geschäftsobjekte

DecisionLab verwaltet Entscheidungen, deren Alternativen und Kriterien sowie die zugehörigen Bewertungen. Das Datenmodell wird so strukturiert, dass die fachlichen Bestandteile einer Entscheidung als eigenständige Geschäftsobjekte abgebildet werden.

1.1 Entscheidung

Das Geschäftsobjekt **Entscheidung (Decision)** repräsentiert einen vollständigen Entscheidungsvorgang. Eine Entscheidung besitzt einen eindeutigen Identifikator, einen Namen und optional eine Beschreibung. Einer Entscheidung sind ihre Alternativen und Kriterien zugeordnet.

Attribute:

Tabelle 1: Attribute des Objekts Entscheidung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Entscheidung
name	Name der Entscheidung
description	Optionale Beschreibung

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Entscheidung besitzt mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

1.2 Alternative

Das Geschäftsobjekt **Alternative** repräsentiert eine mögliche Auswahloption innerhalb einer Entscheidung.

Attribute:

Tabelle 2: Attribute des Objekts Alternative

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Alternative

name	Name der Alternative
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle: Eigene Darstellung

Jede Alternative gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Alternativen zugeordnet sein.

1.3 Kriterium

Das Geschäftsobjekt **Kriterium (Criterion)** repräsentiert einen Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.

Attribute:

Tabelle 3: Attribute des Objekts Kriterium

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator des Kriteriums
name	Name des Kriteriums
weight	Prozentuale Gewichtung des Kriteriums
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle: Eigene Darstellung

Jedes Kriterium gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Kriterien zugeordnet sein.

1.4 Bewertung

Das Geschäftsobjekt **Bewertung (Rating)** bildet die Bewertung einer bestimmten Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums ab.

Attribute:

Tabelle 4: Attribute des Objekts Bewertung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Bewertung
alternative_id	Zugehörige Alternative
criterion_id	Zugehöriges Kriterium
value	Bewertungswert auf der Skala von 1 bis 5

Quelle: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann genau eine Bewertung existieren.

1.5 Beziehungen der Geschäftsobjekte

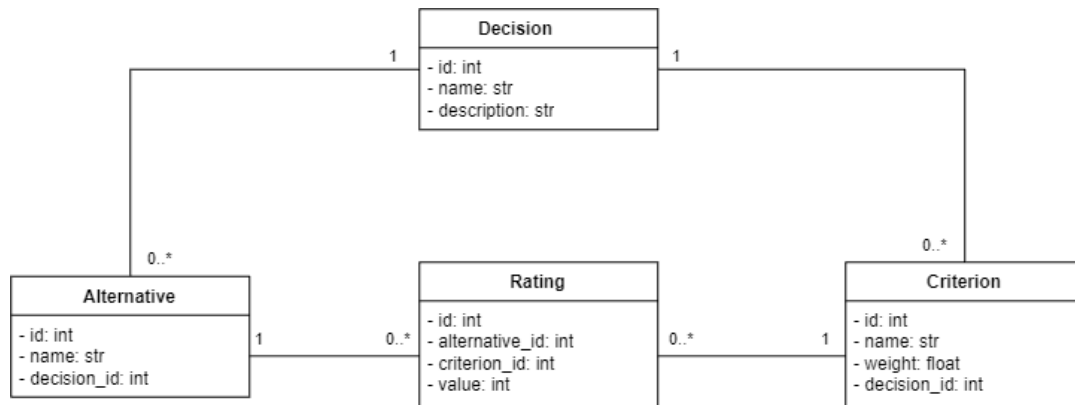
Die Geschäftsobjekte stehen in folgenden Beziehungen:

- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Alternativen** besitzen. Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein.
- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Kriterien** besitzen. Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
- Eine **Alternative** gehört genau einer Entscheidung.
- Ein **Kriterium** gehört genau einer Entscheidung.
- Eine **Bewertung** verbindet genau eine Alternative mit genau einem Kriterium.
- Eine Alternative kann entsprechend der Anzahl vorhandener Kriterien mehrere Bewertungen besitzen.
- Ein Kriterium kann entsprechend der Anzahl vorhandener Alternativen mehreren Bewertungen zugeordnet sein.

Diese Struktur erlaubt es, die fachlichen Daten einer Entscheidung unabhängig von ihrer späteren Darstellung in der Benutzeroberfläche abzubilden.

Das folgende UML-Klassendiagramm stellt die beschriebenen Geschäftsobjekte mit ihren wesentlichen Attributen und Beziehungen dar.

Abbildung 1: UML-Klassendiagramm des fachlichen Datenmodells von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

1.6 Berechnung des Gesamtscores

Für jede Alternative wird anhand ihrer Bewertungen und der Gewichtungen der Kriterien ein gewichteter Gesamtscore berechnet.

Für eine Alternative A mit n Kriterien ergibt sich:

$$Score(A) = \sum_{i=1}^n Bewertung(A, K_i) \cdot \frac{Gewichtung(K_i)}{100}$$

Beispielsweise ergeben drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20% sowie den Bewertungen 4, 5 und 3:

$$4 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,2 = 4,1$$

Die Alternativen werden anschließend absteigend nach ihrem Gesamtscore sortiert. Die Alternative mit dem höchsten Gesamtscore erhält den ersten Rang.

2 Geschäftsprozesse

Als zentraler Geschäftsprozess wird die Erstellung und Auswertung einer Entscheidung betrachtet. Dieser Prozess umfasst den Weg von der Anlage einer Entscheidung bis zur Darstellung der berechneten Rangfolge.

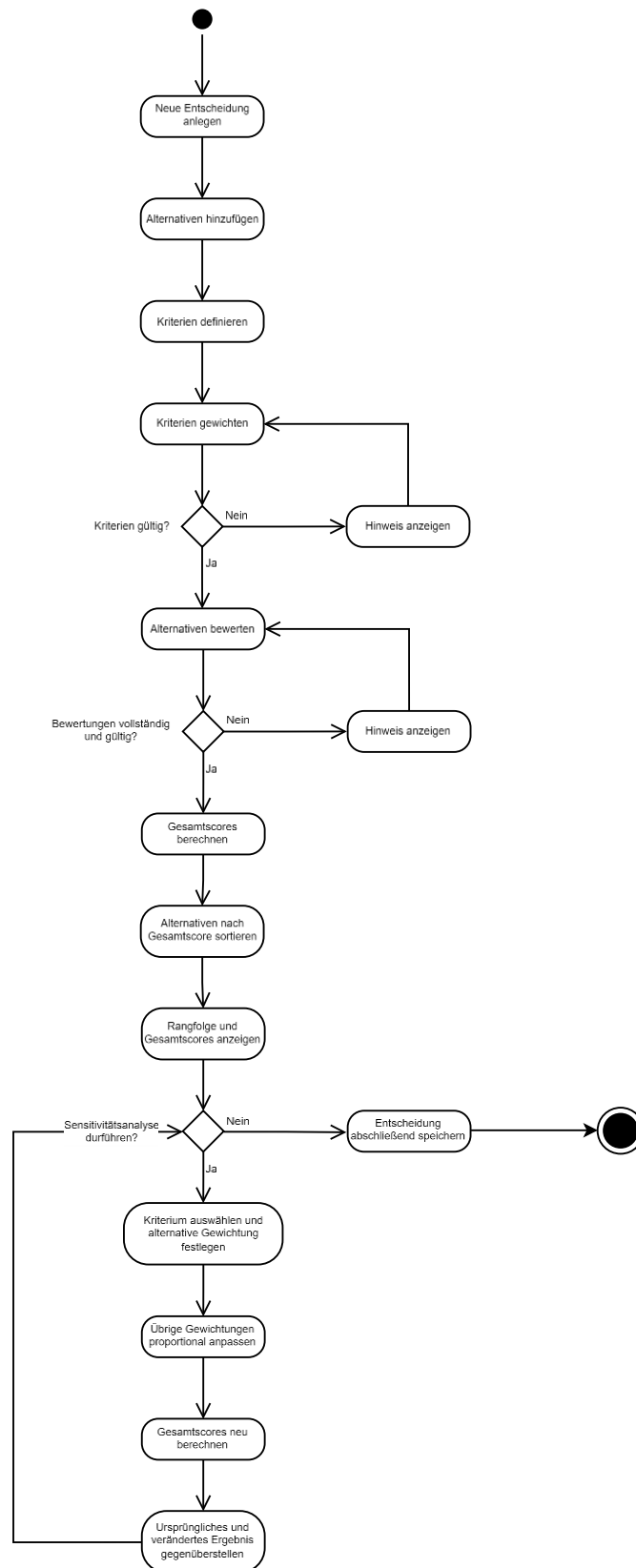
2.1 Kernprozess: Entscheidung erstellen und auswerten

Der Prozess läuft grundsätzlich in folgender Reihenfolge ab:

1. Der Nutzer legt eine neue Entscheidung an und vergibt einen Namen.
2. Der Nutzer fügt mindestens zwei Alternativen hinzu.
3. Der Nutzer definiert mindestens ein Bewertungskriterium.
4. Der Nutzer weist jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zu.
5. Das System überprüft, ob die Summe der Gewichtungen 100 % beträgt.
6. Der Nutzer bewertet jede Alternative für jedes Kriterium auf einer Skala von 1 bis 5.
7. Das System überprüft die Vollständigkeit und Gültigkeit der Bewertungen.
8. Das System berechnet für jede Alternative den gewichteten Gesamtscore.
9. Das System sortiert die Alternativen anhand der Gesamtscores.
10. Das System stellt die resultierende Rangfolge und die Gesamtscores dar.
11. Der Nutzer kann anschließend optional eine Sensitivitätsanalyse durchführen.
12. Die Entscheidung kann gespeichert und später erneut geöffnet werden.

Sind erforderliche Daten unvollständig oder ungültig, wird die Auswertung nicht durchgeführt. Stattdessen erhält der Nutzer einen Hinweis auf die zu korrigierenden Eingaben.

Abbildung 2: UML-Aktivitätsdiagramm des Kernprozesses von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3 Geschäftsregeln

Die folgenden Geschäftsregeln definieren fachliche Bedingungen, die unabhängig von der konkreten Benutzeroberfläche gelten.

Tabelle 5: Geschäftsregeln

ID	Geschäftsregel
BR01	Jede Entscheidung muss einen nicht leeren Namen besitzen.
BR02	Jede Alternative und jedes Kriterium müssen einen nicht leeren Namen besitzen.
BR03	Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
BR04	Die Gewichtung eines Kriteriums wird als numerischer Prozentwert zwischen 0 % und 100 % einschließlich angegeben.
BR05	Die Summe aller Kriteriengewichtungen muss für eine reguläre Auswertung exakt 100 % betragen.
BR06	Bewertungen sind ausschließlich als ganzzahlige Werte von 1 bis 5 zulässig.
BR07	Vor einer Auswertung muss für jede Kombination aus Alternative und Kriterium eine Bewertung vorhanden sein.
BR08	Der Gesamtscore einer Alternative ergibt sich aus der Summe ihrer mit den jeweiligen Kriteriengewichtungen multiplizierten Bewertungen.
BR09	Die Rangfolge wird absteigend nach dem berechneten Gesamtscore gebildet.
BR10	Eine Sensitivitätsanalyse darf die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen nicht verändern.
BR11	Bei einer Sensitivitätsanalyse werden die nicht ausgewählten Kriterien proportional angepasst, sodass die Summe aller verwendeten Gewichtungen 100 % beträgt.
BR12	Eine Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.
BR13	Alternativen mit identischem Gesamtscore erhalten denselben Rang. Der nachfolgende Rang wird entsprechend der Anzahl vorangegangener Alternativen vergeben.

Quelle: Eigene Darstellung

4 Systemschnittstellen

DecisionLab ist als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert und benötigt für seine Kernfunktionalität keine Schnittstellen zu externen Systemen oder Webservices.

Die Anwendung greift ausschließlich auf eine lokale Datenhaltung zu, um Entscheidungen und die damit verbundenen Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen persistent zu speichern und wiederherzustellen.

5 Benutzeroberfläche

DecisionLab wird über eine grafische Benutzeroberfläche bedient. Ziel der Gestaltung ist es, den Entscheidungsprozess in einer nachvollziehbaren Reihenfolge abzubilden und die wesentlichen Funktionen ohne besondere technische oder methodische Vorkenntnisse zugänglich zu machen.

Die Benutzeroberfläche wird in mehrere funktionale Ansichten gegliedert. Die Navigation orientiert sich am typischen Ablauf einer Entscheidung von der Anlage über die Datenerfassung bis zur Auswertung und Sensitivitätsanalyse.

5.1 Startansicht

Nach dem Start der Anwendung wird eine Übersicht der lokal gespeicherten Entscheidungen angezeigt.

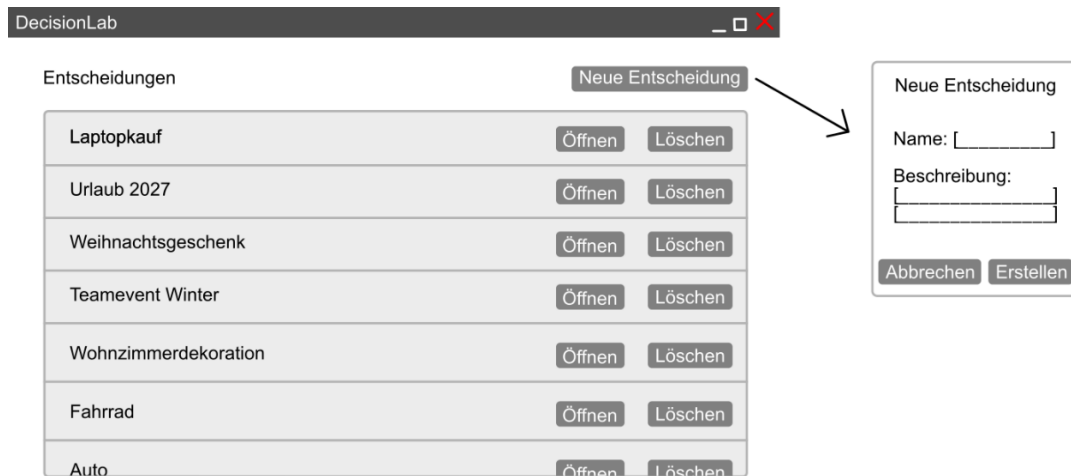
Die Startansicht enthält:

- eine Liste vorhandener Entscheidungen,
- eine Schaltfläche „Neue Entscheidung“,
- eine Möglichkeit zum Öffnen einer vorhandenen Entscheidung,
- eine Möglichkeit zum Löschen einer vorhandenen Entscheidung.

Beim Erstellen einer neuen Entscheidung werden mindestens der Name und optional eine Beschreibung erfasst. Ein leerer Name wird nicht akzeptiert.

Das Löschen einer Entscheidung muss vor der endgültigen Durchführung durch den Nutzer bestätigt werden, um ein unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden.

Abbildung 3: Mockup der Startansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

5.2 Entscheidungsansicht

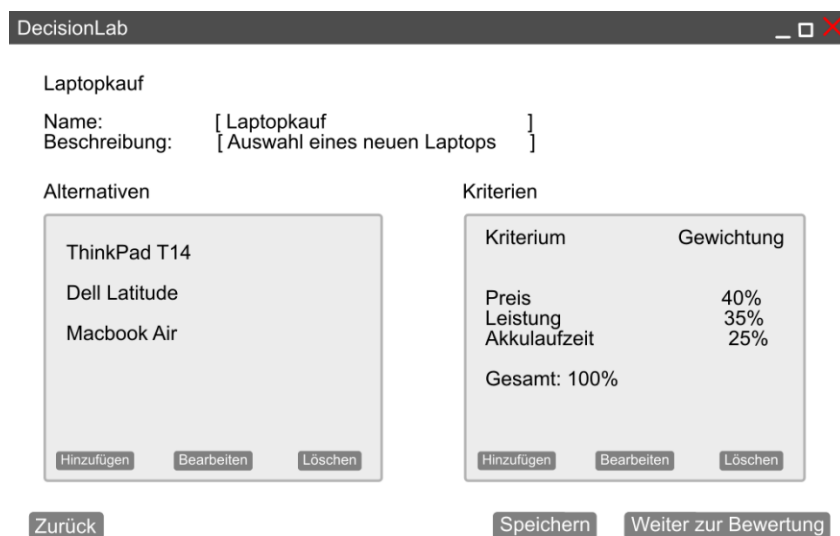
Nach dem Öffnen oder Erstellen einer Entscheidung gelangt der Nutzer in die zentrale Entscheidungsansicht. Dort werden der Name und gegebenenfalls die Beschreibung der aktuellen Entscheidung angezeigt.

Name und Beschreibung der Entscheidung können in dieser Ansicht nachträglich bearbeitet werden.

Von dieser Ansicht aus können die zur Entscheidung gehörenden Alternativen und Kriterien verwaltet sowie die weiteren Schritte der Bewertung aufgerufen werden.

Die Entscheidungsansicht stellt damit den zentralen Ausgangspunkt für die Bearbeitung einer Entscheidung dar.

Abbildung 4: Mockup der Entscheidungsansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

5.3 Verwaltung von Alternativen und Kriterien

Innerhalb einer Entscheidung können Alternativen hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Jede Alternative muss einen Namen besitzen.

Analog können Kriterien hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Für jedes Kriterium werden ein Name und eine prozentuale Gewichtung erfasst.

Die Anwendung zeigt die aktuell vergebene Gesamtgewichtung der Kriterien an. Beträgt diese nicht 100 %, wird dies für den Nutzer erkennbar dargestellt. Eine Auswertung ist in diesem Zustand nicht möglich.

Beim Löschen einer Alternative oder eines Kriteriums werden die damit verbundenen Bewertungen ebenfalls entfernt. Vor dem Löschen ist eine Bestätigung durch den Nutzer erforderlich.

5.4 Bewertungsansicht

Die Bewertungen werden in einer tabellarischen Ansicht erfasst. Die Zeilen repräsentieren die Alternativen und die Spalten die Kriterien.

Ein vereinfachtes Beispiel:

Tabelle 6: Beispiel-Bewertungsmatrix

Alternative	Preis (40 %)	Leistung (35 %)	Bedienung (25 %)
Alternative A	5	3	4
Alternative B	3	5	4
Alternative C	4	4	5

Quelle: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine ganzzahlige Bewertung zwischen 1 und 5 vergeben werden.

Die tabellarische Darstellung ermöglicht es, die Bewertungen der verschiedenen Alternativen unmittelbar miteinander zu vergleichen.

Abbildung 5: Mockup der Bewertungsansicht von DecisionLab

DecisionLab

Bewertung

	Preis	Leistung	Akkulaufzeit
ThinkPad T14	[4]	[5]	[4]
Dell Latitude	[5]	[4]	[3]
Macbook Air	[3]	[5]	[5]

Bewertungsskala: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

Zurück

Auswerten

Quelle: Eigene Darstellung

5.5 Ergebnisansicht

Nach erfolgreicher Validierung der Eingabedaten kann der Nutzer die Auswertung starten.

Die Ergebnisansicht stellt die Alternativen absteigend nach ihrem berechneten Gesamtscore dar. Für jede Alternative werden mindestens der Rang, der Name und der Gesamtscore angezeigt.

Beispielsweise:

Tabelle 7: Beispiel-Ergebnis

Rang	Alternative	Gesamtscore
1	Alternative A	4,35
2	Alternative C	4,10
3	Alternative B	3,85

Quelle: Eigene Darstellung

Die zugrunde liegenden Gewichtungen und Bewertungen bleiben für den Nutzer einsehbar, damit das Ergebnis nachvollzogen werden kann.

Von der Ergebnisansicht aus kann die Sensitivitätsanalyse aufgerufen werden.

Abbildung 6: Mockup der Ergebnisansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

5.6 Sensitivitätsanalyse

In der Sensitivitätsanalyse wählt der Nutzer eines der vorhandenen Kriterien aus und gibt für dieses eine alternative Gewichtung an.

Die Anwendung passt die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional an, sodass die Gesamtsumme weiterhin 100 % beträgt. Anschließend werden die Gesamtscores und die Rangfolge auf Grundlage der temporär veränderten Gewichtungen erneut berechnet.

Die Ansicht stellt mindestens folgende Informationen gegenüber:

- ursprüngliche Gewichtungen,
- veränderte Gewichtungen,
- ursprüngliche Gesamtscores und Rangfolge,
- neu berechnete Gesamtscores und Rangfolge.

Dadurch kann der Nutzer erkennen, ob eine Veränderung der Gewichtung Auswirkungen auf die Rangfolge der Alternativen hat.

Die für die Sensitivitätsanalyse verwendeten Gewichtungen sind temporär. Die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen der Entscheidung werden nicht überschrieben.

Abbildung 7: Mockup der Sensitivitätsanalyse von DecisionLab

DecisionLab □ ✖

Sensitivitätsanalyse

Kriterium:
 [Preis ▼]
 Ursprüngliche Gewichtung: 40%
 Alternative Gewichtung: [50%]

	Original	Szenario
Preis	40%	50%
Leistung	35%	29,17%
Akkulaufzeit	25%	20,83%

Original			Szenario		
Rang	Alternative	Score	Rang	Alternative	Score
1	ThinkPad	4,35	1	ThinkPad	4,30
2	MacBook	4,20	2	Dell	4,25
3	Dell	4,15	3	MacBook	4,00

Zurück zum Ergebnis
Hinweis: Die ursprüngliche Gewichtungen werden nicht verändert.

Quelle: Eigene Darstellung

5.7 Dialogablauf und Navigation

Der grundlegende Dialogablauf orientiert sich an folgender Reihenfolge:

Startansicht → Entscheidung → Alternativen und Kriterien → Bewertungen → Auswertung
 → optional Sensitivitätsanalyse

Der Nutzer kann zu vorherigen Bearbeitungsschritten zurückkehren und dort Eingaben verändern. Nach Änderungen an Kriterien, Gewichtungen, Alternativen oder Bewertungen muss eine bestehende Auswertung neu berechnet werden.

Das Speichern einer Entscheidung soll unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt möglich sein.

5.8 Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung

Benutzereingaben werden vor ihrer Verarbeitung auf Gültigkeit geprüft. Ungültige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Abbruch der Anwendung führen.

Insbesondere gelten folgende Validierungen:

Tabelle 8: Validierungstabelle

Eingabe / Zustand	Validierung	Systemreaktion bei Fehler
Entscheidungsname	Darf nicht leer sein	Speichern wird verhindert und ein Hinweis angezeigt

Name einer Alternative	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Name eines Kriteriums	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Kriteriengewicht	Muss ein numerischer Wert zwischen 0 % und 100 % sein	Eingabe wird abgewiesen
Summe der Gewichtungen	Muss vor einer Auswertung 100 % betragen	Auswertung wird verhindert und ein Hinweis angezeigt
Anzahl Alternativen	Mindestens zwei für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Anzahl Kriterien	Mindestens eines für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Bewertung	Ganzzahliger Wert zwischen 1 und 5	Ungültiger Wert wird nicht akzeptiert
Fehlende Bewertung	Alle Kombinationen müssen bewertet sein	Auswertung wird verhindert
Löschen von Daten	Nutzer muss Löschvorgang bestätigen	Löschung erfolgt erst nach Bestätigung

Quelle: Eigene Darstellung

Fehlermeldungen sollen die Ursache des Problems verständlich benennen und dem Nutzer ermöglichen, die entsprechende Eingabe zu korrigieren.

6 Sensitivitätsanalyse – Berechnungslogik

Für die Sensitivitätsanalyse wird die Gewichtung eines vom Nutzer ausgewählten Kriteriums temporär verändert. Damit die Summe aller Kriteriengewichtungen weiterhin 100 % beträgt, werden die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional angepasst.

Sei ω_s die ursprüngliche Gewichtung des ausgewählten Kriteriums und ω'_s dessen vom Nutzer festgelegte neue Gewichtung. Für jedes andere Kriterium mit der ursprünglichen Gewichtung ω_i wird die temporäre Gewichtung ω'_i wie folgt berechnet:

$$\omega'_i = \omega_i \cdot \frac{100 - \omega'_s}{100 - \omega_s}$$

Angenommen, eine Entscheidung besitzt drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20%. Wird das erste Kriterium im Rahmen der Sensitivitätsanalyse von 50% auf 60% erhöht, stehen für die beiden übrigen Kriterien noch 40% zur Verfügung. Ihr ursprüngliches Verhältnis von 30:20 beziehungsweise 3:2 bleibt erhalten. Daraus ergeben sich temporär die Gewichtungen: 60%, 24% und 16%.

Anschließend werden die Gesamtscores mit diesen temporären Gewichtungen erneut berechnet und der ursprünglichen Rangfolge gegenübergestellt. Die gespeicherten Ausgangsgewichtungen werden dabei nicht verändert.

Sollte das zu verändernde Kriterium von Beginn an bereits 100% gewichtet sein, ist eine proportionale Verteilung auf die übrigen Kriterien mathematisch nicht definiert. Deshalb wird die Sensitivitätsanalyse nur zugelassen, wenn mindestens zwei Kriterien mit einer positiven Gewichtung vorhanden sind.